

УДК: 574.34

© 2017 г. **О.Л. Ревуцкая**, канд. физ.-мат. наук,

Е.Я. Фрисман, чл.-корр. РАН

(Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан)

ВЛИЯНИЕ РАВНОВЕСНОГО ПРОМЫСЛА НА СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Показано, что равновесный промысел из двухвозрастной популяции с постоянной «оптимальной» – обеспечивающей максимум равновесного урожая – долей изъятия может приводить к колебаниям численности. Стабилизация динамики системы происходит при стратегии промысла, основанной на регулярном изъятии излишка численности над значением, обеспечивающим максимальный прирост популяции.

Ключевые слова: математическая модель, оптимальный равновесный промысел, устойчивость, двухвозрастная популяция.

DOI: 10.22250/isu.2017.53.36-48

Введение

Проблема оптимального управления динамикой популяций является одной из важных задач в математической биологии. В результате рационального промысла добывается избыточная часть особей из популяции, что способствует более интенсивному воспроизводству ресурсов. Одновременно с этим в неэксплуатируемых популяциях высокая плотность нередко приводит к снижению рождаемости животных [1].

Рациональное использование природных ресурсов во все времена определяло необходимость разработки оптимальных стратегий их эксплуатации [2 – 6]. Зачастую разработка стратегий промысла связана с изучением популяционной структуры эксплуатируемых видов, прежде всего возрастной структуры [7 – 8]. Во-первых, пополнение популяции является сложным процессом, включающим выживание и рост неполовозрелых особей, переходы в старшие возрастные классы и т.д.; на каждую из этих характеристик изменение плотности популяции и промысел оказывают различное влияние. Во-вторых, промысловики в большин-

стве случаев интересуются только частью эксплуатируемой популяции [9]. Построение математических моделей динамики численности популяций и исследование их динамических режимов – необходимые условия для решения задач управления популяциями. Методы математического моделирования позволяют разрабатывать различные стратегии промысла и изучать их последствия для динамики всей популяции [4 – 6, 10 – 11].

Целью данной работы является исследование влияния равновесного промысла с оптимальной долей изъятия на динамику численности лимитированной двухвозрастной популяции. Под оптимальной понимается такая доля изъятия из популяции, которая обеспечивает стабильный максимальный равновесный уровень промыслового изъятия при условии невырождения популяции [5]. Хорошо известно, что ведение промысла с оптимальной долей изъятия, обеспечивающей максимум равновесного урожая в однородной популяции (т.е. без учета возрастной структуры), снимает популяционные колебания и приводит к стабилизации ее численности [5, 10]. В связи с этим весьма актуально определить, может ли промысел с постоянной оптимальной долей изъятия стабилизировать динамику численности популяции с возрастной структурой. Данная статья направлена на развитие и дополнение результатов исследований, посвященных задачам оптимального управления лимитированной двухвозрастной популяцией [12, 13].

Динамические режимы модели динамики численности двухвозрастной популяции в отсутствии промысла

Рассмотрим популяцию, динамика численности которой может быть представлена к началу очередного сезона размножения совокупностью двух возрастных классов: младшего, включающего неполовозрелые особи, и старшего, состоящего из особей, участвующих в размножении. Предположим, что регуляция роста численности осуществляется путем лимитирования выживаемости молоди, когда с увеличением плотности (численности) популяции наблюдается увеличение смертности младших особей. Динамика численности такой двухвозрастной популяции может быть описана при помощи следующих уравнений:

$$\begin{cases} X_{n+1} = aY_n, \\ Y_{n+1} = s(X_n, Y_n)X_n + vY_n, \end{cases} \quad (1)$$

где n – номер сезона размножения; $X > 0$ – численность младшего возрастного класса; $Y > 0$ – численность старшего возрастного класса, составляющего репродуктивную часть популяции; $a > 0$ – репродуктивный потенциал популяции; v – коэффициент выживаемости взрослых особей ($0 < v \leq 1$). Для описания плотностно-зависимой регуляции выживаемости молоди был выбран дискретный аналог уравнения Ферхюльста, который позволяет учесть процессы самолимитирования

и конкурентные взаимоотношения между возрастными классами:

$$s(X_n, Y_n) = \begin{cases} 1 - \alpha X_n - \beta Y_n, & \text{если } \alpha X_n + \beta Y_n < 1, \\ 0, & \text{если } \alpha X_n + \beta Y_n \geq 1, \end{cases} \quad (2)$$

где $\alpha \geq 0$ и $\beta \geq 0$ – коэффициенты, характеризующие интенсивности конкурентного воздействия неполовозрелых и половозрелых особей соответственно. В случае отрицательных значений выживаемости молоди функция (2) обнуляется. С биологической точки зрения, это можно интерпретировать как гибель молоди на некотором шаге развития популяции в силу высокой внутривидовой конкуренции за ресурсы между возрастными классами.

Исследование системы (1), (2) упрощается, если ввести новый параметр $\rho = \beta/\alpha$. Замена переменных $\alpha X \rightarrow x$, $\alpha Y \rightarrow y$, с учетом введенных предположений относительно функции выживаемости молоди, позволяет записать исследуемую модель в новых безразмерных переменных – «относительных» численностях и свести ее к трехпараметрической системе

$$\begin{cases} x_{n+1} = ay_n, \\ y_{n+1} = (1 - x_n - \rho y_n)x_n + vy_n. \end{cases} \quad (3)$$

Единственная ненулевая неподвижная точка системы (3) имеет координаты

$$\bar{x} = (a + v - 1)/(a + \rho), \quad \bar{y} = (a + v - 1)/(a(a + \rho)) \quad (4)$$

и существует при $a + v > 1$ и $a \neq \rho$, $a \neq 0$.

Устойчивость решения (4) определяется значениями собственных чисел, удовлетворяющих характеристическому уравнению:

$$\lambda^2 + (a(\rho - v) - \rho)/(a + \rho)\lambda + (a^2 - (1 - v)(2a + \rho))/(a + \rho) = 0.$$

Границы области устойчивости неподвижной точки (4) задаются тремя соотношениями:

$$\begin{aligned} 1) & \text{ граница, соответствующая транскритической бифуркации, } \lambda = 1, \\ & a = 1 - v; \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} 2) & \text{ граница, соответствующая бифуркации удвоения периода, } \lambda = -1, \\ & v = (a - \rho)(1 - a)/(3a + \rho); \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} 3) & \text{ граница, соответствующая бифуркации Неймарка-Сакера, } q = 1, \\ & a_{21} = 1/2(3 + \sqrt{4(2\rho - v((\rho - v) + 3)) + 9}) - v. \end{aligned} \quad (7)$$

Область устойчивости, сформированная кривыми (5) – (7) в плоскости параметров (ρ, a) при различных значениях коэффициента v , представлена на рис. 1.

Граница области устойчивости $a = (1 - v)$ (5) совпадает с условием существования нетривиального равновесия. Если $a + v < 1$, то система (3) имеет единственную нулевую неподвижную точку, которая является глобально устойчивой (при этих значениях параметров популяция вырождается). При изменении параметров системы и пересечении прямой $a + v = 1$ (уже при $a + v > 1$) нулевое ре-

шение теряет устойчивость и появляется устойчивое нетривиальное стационарное решение (4).

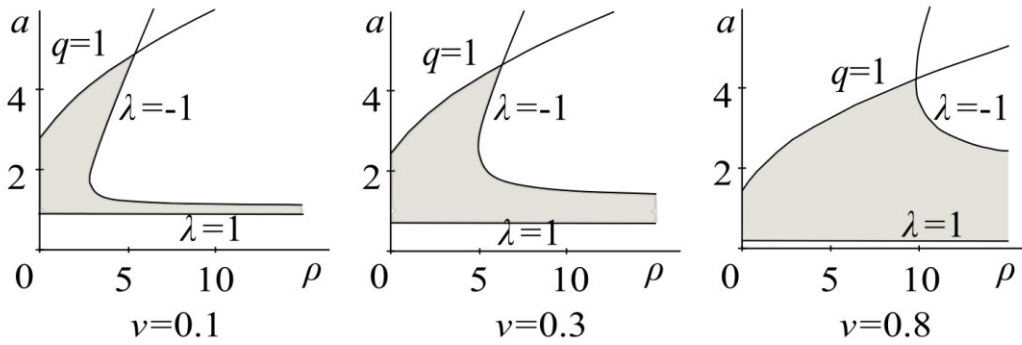


Рис. 1. Область устойчивости нетривиального решения (4) системы (3) при различных значениях параметра v .

В зависимости от того, каким способом происходит потеря устойчивости ненулевого решения (4), можно выделить следующие диапазоны значений параметра ρ и соответствующие им режимы. Если $\rho \leq (4\sqrt{v(v+1)} + 5v + 1)$, то потеря устойчивости (при изменении параметров модели и переходе через границу области устойчивости) реализуется по сценарию Неймарка-Сакера: динамика численности возрастных классов переходит в квазипериодический режим. При $\rho > (v+2)(5-v)/(2-v)$ потеря устойчивости неподвижной точки происходит по сценарию Фейгенбаума: возникают устойчивые колебания численности, сопровождающиеся каскадом бифуркаций удвоения периода. В интервале значений параметра ρ : $(4\sqrt{v(v+1)} + 5v + 1) < \rho < (v+2)(5-v)/(2-v)$ потеря устойчивости возможна по двум сценариям: как через границу $\lambda = -1$, так и через $q = 1$ [14].

Задача оптимизации стационарного промысла и ее решение

Пусть в результате промысла из каждой возрастной группы после периода размножения изымается некоторая постоянная доля особей. Тогда модель (3) с учетом изъятия перепишем в виде

$$\begin{cases} x_{n+1} = (ay_n)(1 - u_1), \\ y_{n+1} = (1 - x_n - \rho y_n)x_n + \nu y_n)(1 - u_2), \end{cases} \quad (8)$$

где u_1 ($0 \leq u_1 \leq 1$) и u_2 ($0 \leq u_2 \leq 1$) – соответственно доли изъятия неполовозрелых и половозрелых особей. Число особей R , изъятых в n -м году, составит

$$R_n = u_1(ay_n) + u_2((1 - x_n - \rho y_n)x_n + \nu y_n).$$

Рассмотрим задачу оптимизации равновесного изъятия. В равновесном состоянии $x_n = \bar{x}$, $y_n = \bar{y}$ количество изъятых особей в процессе равновесного промысла составляет $R = u_1(a\bar{y}) + u_2((1 - \bar{x} - \rho\bar{y})\bar{x} + \nu\bar{y})$, а величина дохода от равновесного ежегодного изъятия равна

$$I = c_1 u_1(a\bar{y}) + c_2 u_2((1 - \bar{x} - \rho\bar{y})\bar{x} + v\bar{y}), \quad (9)$$

где c_1 и c_2 – средние цены одной особи соответственно из младшей и старшей возрастной группы. Задача оптимизации заключается в определении оптимальных долей изъятия $(\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ и соответствующих равновесных численностей $(\bar{x}_M, \bar{y}_M)$, обеспечивающих такой равновесный промысел, который с учетом цен c_1 и c_2 дает максимальный доход $\bar{I}_M$ от его реализации. После преобразования выражения (9), заключающегося в переходе от долей к численностям изъятых особей, оптимальный ежегодный доход удовлетворяет выражению $\bar{I} = \max_{\bar{x}, \bar{y} \in D} I$, где

$$I = c_1(a\bar{y} - \bar{x}) + c_2((1 - \bar{x} - \rho\bar{y})\bar{x} + v\bar{y} - \bar{y}) \quad (10)$$

в области допустимых значений

$$D = \{(\bar{x}, \bar{y}) : \bar{x} \geq 0, \bar{y} \geq 0, a\bar{y} - \bar{x} \geq 0, \bar{x}(1 - \bar{x} - \rho\bar{y}) + v\bar{y} - \bar{y} \geq 0, c_1 > 0, c_2 > 0\}.$$

Далее покажем, что максимум функции дохода I (10) (следовательно, и (9)) не достигается внутри области D . Вычислим частные производные функции I (10) по переменным $\bar{x}$ и $\bar{y}$, приравняем их нулю и найдем на плоскости $(\bar{x}, \bar{y})$ стационарную точку возможного экстремума:

$$\bar{x}_c = (ac_1/c_2 + v - 1)/\rho, \quad \bar{y}_c = (-c_1(2a + \rho)/c_2 - 2v + 2 + \rho)/\rho^2.$$

Для наличия в точке $(\bar{x}_c, \bar{y}_c)$ максимума необходимо и достаточно (условие вогнутости функции в окрестности точки), чтобы выполнялись следующие условия для вторых частных производных:

$$I''_{xx}|_{(\bar{x}_c, \bar{y}_c)} < 0, \quad \begin{vmatrix} I''_{xx} & I''_{xy} \\ I''_{yx} & I''_{yy} \end{vmatrix}_{(\bar{x}_c, \bar{y}_c)} > 0.$$

Первое условие выполняется, так как $I''_{xx} = -2c_2 < 0$. Второе условие не выполняется, поскольку определитель Гессе, равный

$$\left(\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} \right) \left(\frac{\partial^2 I}{\partial y^2} \right) - \left(\frac{\partial^2 I}{\partial x \partial y} \right)^2 \bigg|_{(\bar{x}_c, \bar{y}_c)} = -c_2^2 \rho^2,$$

оказывается меньше нуля.

Таким образом, функция дохода (10) не имеет максимума внутри рассматриваемой области D .

Максимум равновесного дохода I (10) достигается на одной из границ области D . Графики кривых, ограничивающих область D , приведены на рис. 2.

Во-первых, локальный максимум функции (10) достигается на параболе $\bar{y} = \bar{x}(\bar{x} - 1)/(v - \rho\bar{x} - 1)$ в точке B (рис. 2 а) при следующих равновесных численностях возрастных классов:

$$x_M = \frac{M + (a + \rho)(v - 1)}{\rho(a + \rho)}, \quad y_M = \frac{(1 + a + \rho - v)((1 - v)(1 + \rho - v) - M)}{(a(v - 1) - M)((a + \rho)(1 + \rho - v) + M)}, \quad (11)$$

где $M = (a(1 - v)(1 + \rho - v)(a + \rho))^{1/2}$.

Ежегодный доход при таких равновесных численностях равен

$$\bar{I}_1 = c_1 \frac{(M - a(a + \rho))((1 - v)(1 + \rho - v) - M)}{(a(1 - v) + M)((a + \rho)(1 + \rho - v) + M)} = c_1 \bar{R}_{1M}. \quad (12)$$

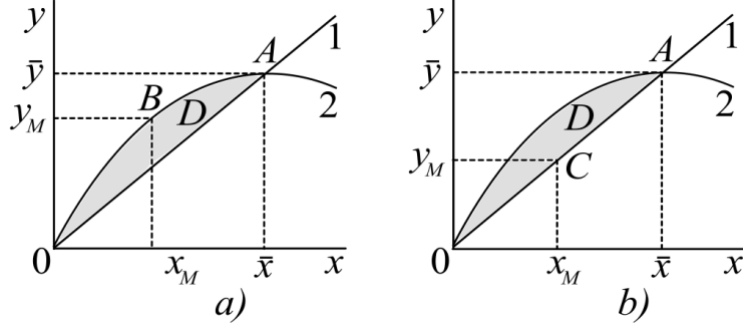


Рис. 2. Границы области D , где линии 1 и 2 соответствуют графикам функций

$$\bar{y} = \bar{x} / a \quad \text{и} \quad \bar{y} = \bar{x}(\bar{x} - 1) / (v - \rho\bar{x} - 1).$$

Во-вторых, локальный максимум функции (10) достигается на прямой $\bar{y} = \bar{x} / a$ в точке C (рис. 2б), в которой равновесные численности возрастных классов составляют

$$x_M = (a + v - 1) / (2(a + \rho)), \quad y_M = (a + v - 1) / (2a(a + \rho)), \quad (13)$$

а ежегодный доход равен

$$\bar{I}_2 = c_2 (a + v - 1)^2 / (4a(a + \rho)) = c_2 \bar{R}_{2M}. \quad (14)$$

Для того, чтобы найти абсолютный максимум функции (10) (или (9)), необходимо сравнить значения доходов при оптимальном равновесном промысле либо только молодежи $\bar{I}_1$ (12), либо только взрослых особей $\bar{I}_2$ (14). Этот максимум составляет

$$\bar{I} = \max \{\bar{I}_1, \bar{I}_2\} = 1/4(a + v - 1)^2 / (a(a + \rho)) \max \{\mu c_1, c_2\},$$

$$\text{где } \mu = \frac{4a(a + \rho)(M - a(a + \rho))((1 - v)(1 + \rho - v) - M)}{(a + v - 1)^2(a(1 - v) + M)((a + \rho)(1 + \rho - v) + M)}.$$

Итак, отсутствие максимума функция дохода (10) внутри области D приводит к содержательному заключению, что любая стратегия промысла, при которой одновременно изымаются особи из двух возрастных классов, не может быть оптимальной. В случае $c_2 < \mu c_1$ максимум достигается на границе $\bar{x} = a\bar{y}$ (или $u_2 = 0$), и оптимально изымать только неполовозрелых особей. Оптимальная доля изъятия при этом равна $\bar{u}_1 = (a(a + \rho) - M) / (a(1 + a + \rho - v))$.

Значение $\bar{u}_1$ соответствует точке локального максимума, поскольку

$$\partial R / \partial u_1 \big|_{u_1 = \bar{u}_1} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 R}{\partial u_1^2} \bigg|_{u_1 = \bar{u}_1} = -2a^2 c_1 \frac{(a + \rho + 1 - v)^4 M^2 (2M + ((a + \rho)(\rho + 1 - v) + a(1 - v)))}{(M + a(1 - v))^3 (M + (a + \rho)(\rho + 1 - v))^3} < 0.$$

Если $c_2 > \mu c_1$, тогда максимум достигается на границе $\bar{y} = \bar{x}(1 - \bar{x} - \rho\bar{y}) + v\bar{y}$ (или $u_1=0$), и следует изымать только старших особей. Оптимальная доля изъятия, обеспечивающая максимум равновесного улова, определяется по формуле: $\bar{u}_2 = (a + v - 1)/(a + v + 1)$.

Точка $\bar{u}_2$ соответствует точке локального максимума, поскольку

$$\partial R / \partial u_2 \big|_{u_2 = \bar{u}_2} = 0 \text{ и } \partial^2 R / \partial u_2^2 \big|_{u_2 = \bar{u}_2} = -c_2(a + v + 1)^4 / (8a(a + \rho)) < 0.$$

Аналогичные результаты, согласно которым оптимальным является изъятие фиксированной доли от численности особей только одной из возрастных групп, были также получены в работе О.Л. Ждановой, Е.Я. Фрисмана [12].

Неустойчивость динамики численности эксплуатируемой популяции

Одним из важных вопросов при исследовании динамики численности популяции является проблема стабилизации численности при ведении промысла. Как уже указывалось, ведение промысла с оптимальной долей изъятия в однородной популяции (т.е. в популяции «без возрастной структуры») снимает популяционные колебания и приводит к стабилизации ее численности. В связи с этим весьма актуально определить, может ли промысел с постоянной оптимальной долей изъятия стабилизировать динамику численности популяции с возрастной структурой. Для этого необходимо исследовать характер устойчивости равновесного состояния популяции (в нашем случае нетривиального стационарного решения системы (8)), существующего при оптимальном промысле.

Анализ устойчивости равновесного состояния популяции при оптимальном промысле из старшей возрастной группы.

Устойчивость стационарного решения системы (8) при $u_2 = \bar{u}_2$ ($u_1 = 0$) определяется значениями собственных чисел характеристического уравнения, имеющего вид:

$$\lambda'^2 + \frac{\rho(a - 1) - v(\rho + 2a)}{(a + \rho)(a + v + 1)} \lambda' + \frac{(v - 1)(\rho + 2a) - a\rho}{(a + \rho)(a + v + 1)} = 0.$$

Граница области устойчивости $\lambda' = 1$ совпадает с границей (5) системы (3), т.е. $\lambda' = 1$: $a = 1 - v$. Условием потери устойчивости равновесного решения системы (8) при $u_2 = \bar{u}_2$ через границу $q' = 1$, когда модуль комплексно-сопряженных корней характеристического уравнения проходит через 1, является выполнение

неравенства $v > 2 + (a+1)(2\rho+a)/a$. Однако данное неравенство противоречит накладываемому ограничению на допустимые значения v ($0 < v < 1$), поэтому через эту границу потери устойчивости стационарного решения не происходит.

Потеря устойчивости может произойти только при переходе одного из собственных чисел через границу $\lambda' = -1$:

$$v = (\rho - a)(a - 1)/(5a + 3\rho). \quad (15)$$

При $v > (1-a)(a-\rho)/(5a+3\rho)$ неподвижная точка системы (8) становится неустойчивой, и в системе наблюдаются двухгодичные колебания.

Сравнение выражений (6) и (15), определяющих границы устойчивости для неэксплуатируемой и эксплуатируемой популяции соответственно показывает, что при промысле с постоянной оптимальной долей изъятия из старшей возрастной группы область устойчивости равновесного состояния популяции существенно и качественно увеличилась (рис. 3).

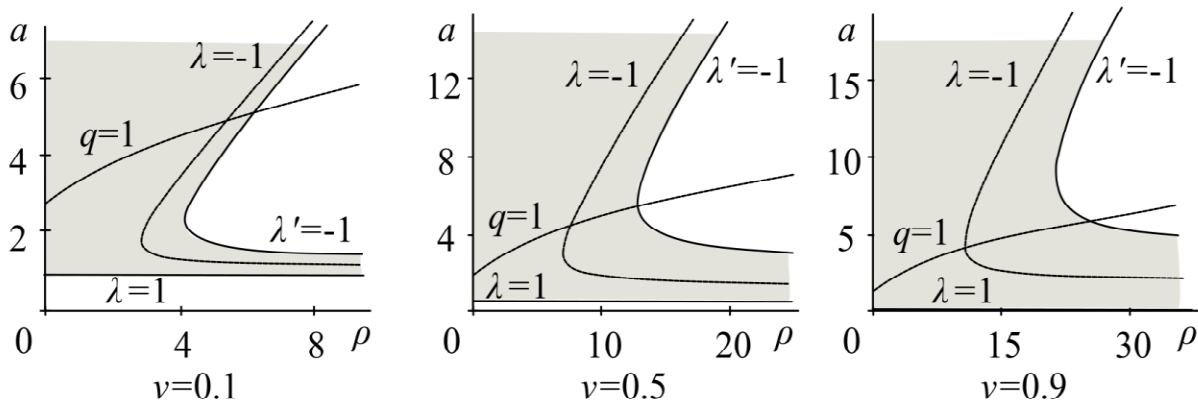


Рис. 3. Поведение границ устойчивости $\lambda' = -1$ для систем (8) и границ $\lambda = -1$ и $q = 1$ для модели (3) на плоскости параметров (ρ, a) при разных значениях v . Выделенная область соответствует области устойчивости равновесных решений системы (8) при $u_2 = \bar{u}_2$ ($u_1 = 0$).

В областях, где неэксплуатируемая популяция имеет стабильный или квазипериодический характер динамики, а также в большей части области регулярных циклов при промысле наблюдается равновесная динамика. Вместе с тем в эксплуатируемой популяции возможно появление регулярного цикла, но это может произойти только в случае, если в неэксплуатируемой популяции также наблюдаются периодические колебания численности (рис. 3).

Более детальный анализ рис. 1 позволяет заключить, что существует достаточно большой интервал значений параметра ρ (до его значения на правой границе выделенных областей на рис. 3), при котором введение промысла с оптимальной долей изъятия взрослых особей стабилизирует численность популяции, вне зависимости от характера динамики неэксплуатируемой популяции (рис. 4а).

Однако при больших значениях параметра ρ появляется параметрическая область, в которой колебания численности популяции сохраняются даже при вве-

дении промысла с оптимальной долей изъятия взрослых особей (рис. 4б).

На рис. 4: x – численность молодежи; y^+ и y^- – численности взрослых особей соответственно до и после промысла; R – число изъятых особей при $a = 3.2$, $\rho = 2$, $v = 0.5$, $x_1 = 0.3$, $y_1 = 0.1$, $u_2 = 0.57$ (рис. 4а); $a = 3.2$, $\rho = 4.3$, $v = 0.1$, $x_1 = 0.4$, $y_1 = 0.2$, $u_2 = 0.53$ (рис. 4а). Промысел вводится на 28-м шаге моделирования.

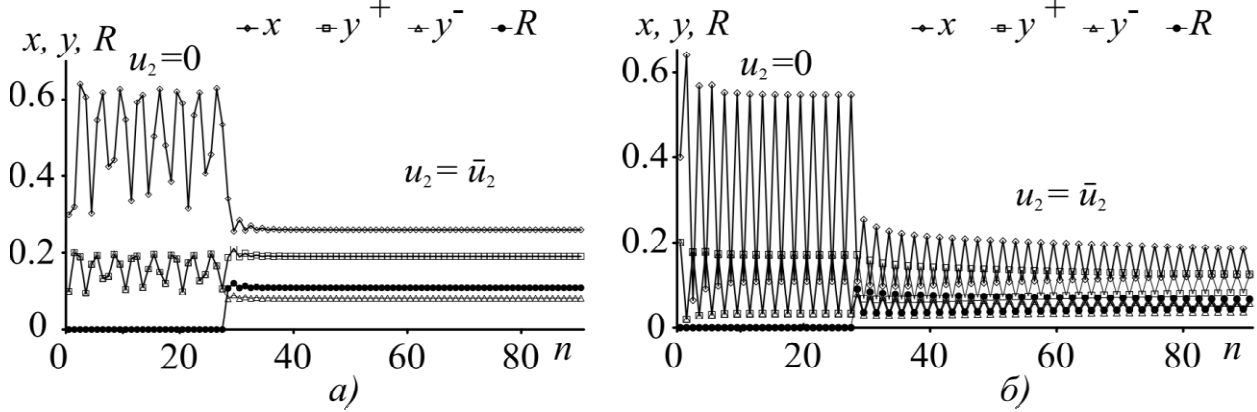


Рис. 4. Изменение численности популяции и объемов промысла.

Следует еще раз подчеркнуть, что эти колебания оказываются возможны лишь в части той области значений параметров, где подобная динамика наблюдается и для неэксплуатируемой популяции.

Анализ устойчивости равновесного состояния популяции при оптимальном промысле из младшей возрастной группы.

Устойчивость стационарного решения системы (8) при $u_1 = \bar{u}_1$ ($u_2 = 0$) определяется значениями собственных чисел характеристического уравнения:

$$\lambda'^2 + \left(\rho - v - \frac{\rho(1 + \rho - v)}{\rho + a(1 - u_1)} \right) \lambda' + \left(\frac{a^2(1 - u_1)^2 + \rho(1 - v)}{\rho + a(1 - u_1)} - 2(1 - v) \right) = 0.$$

Подставляя $u_1 = \bar{u}_1$, получаем формулы для границ области устойчивости равновесного решения. Граница области устойчивости $\lambda' = 1$, аналогично предыдущему случаю, совпадает с границей (5), т.е. $\lambda' = 1$: $a = 1 - v$. Как и при промысле половозрелых особей, в случае изъятия неполовозрелых, потеря устойчивости происходит при переходе собственного числа через -1 , т.е. при $\lambda' = -1$. Если выполняется неравенство: $a_{11} < a < a_{12}$, где

$$a_{11,12} = \frac{\rho(1 + v)}{v - 3} - \frac{(v - 1)(1 + \rho - v)(3 + \rho - v)(\rho - 10v + 3(v^2 - \rho v + 1) \pm G)}{2((v - 1)(1 + \rho - v) + 4)((v - 2)(v - \rho - 2) + (\rho - 1))},$$

$$G = ((\rho - 3v - 1)^2 - 4v(3 + \rho))^{1/2},$$

то в системе (8) возможно появление двух циклов.

Как видно на рис. 5, при промысле с постоянной оптимальной долей изъятия из младшей возрастной группы область устойчивости равновесного состояния популяции существенно и качественно изменилась.

В зависимости от значений параметров модели область циклической динамики для эксплуатируемой системы (8) имеет большие пересечения с областями периодической, квазипериодической и равновесной динамики для модели (3) в отсутствии промысла.

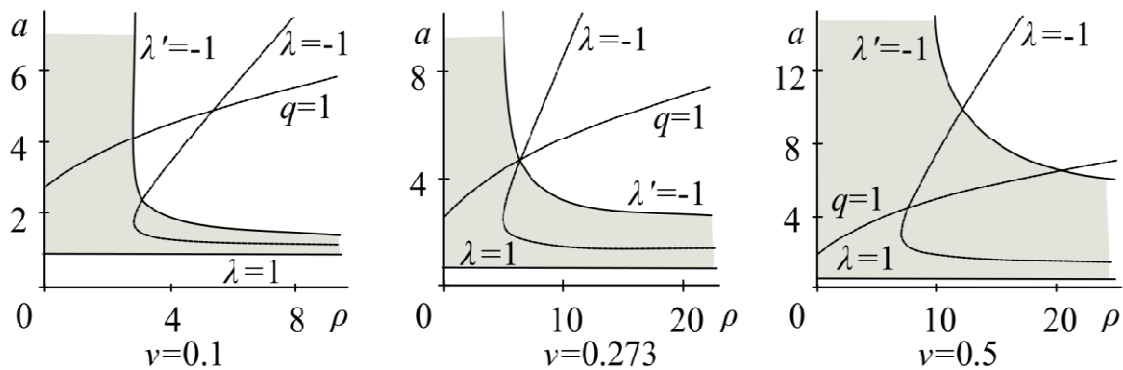


Рис. 5. Поведение границ устойчивости $\lambda' = -1$ для модели (8) и границ $\lambda = -1$, $q = 1$ для модели (3) на плоскости параметров (ρ, a) при разных значениях ν . Выделенная область соответствует области устойчивости равновесных решений системы (8) при $u_1 = \bar{u}_1$ ($u_2 = 0$).

Согласно рис. 5, существует некоторый интервал значений параметра ρ (существенно меньший, чем в случае оптимального изъятия из старшего возрастного класса, проиллюстрированного на рис. 3), при котором введение промысла с оптимальной долей изъятия взрослых особей стабилизирует численность популяции, вне зависимости от характера динамики неэксплуатируемой популяции. При больших значениях параметра ρ появляется параметрическая область, в которой колебания численности популяции сохраняются или даже возникают при введении промысла с оптимальной долей изъятия взрослых особей (рис. 5, 6).

На рис. 6: y – численность старшего возрастного класса; x^+ и x^- – численности молоди соответственно до и после промысла; R – число изъятых особей при $a = 5$, $\rho = 5$, $\nu = 0.2$, $x_1 = 0.05$, $y_1 = 0.05$, $u_M = 0.64$ (рис. 6а); $a = 3.5$, $\rho = 3.2$, $\nu = 0.1$, $x_1 = 0.3$, $y_1 = 0.1$, $u_M = 0.53$ (рис. 6б). Промысел вводится на 28-м шаге моделирования.

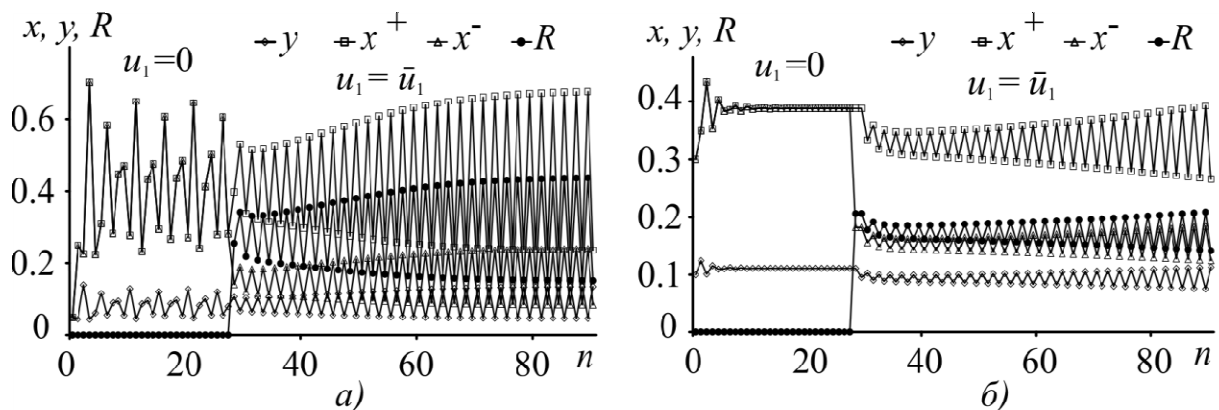


Рис. 6. Изменение численности популяции и объемов промысла.

Следовательно, оптимальный промысел молодежи может изменить тип динамического поведения, характерного для свободной популяции (рис. 6а), и даже вызывать регулярные колебания численности при значениях параметров, обеспечивающих устойчивое равновесие в отсутствии промысла (рис. 6б).

Таким образом, оптимальный промысел из двухвозрастной популяции, основанный на стратегии постоянной оптимальной доли изъятия, возможен в ограниченной области параметрического пространства, где стационарные решения модели (8) устойчивы. В случае потери устойчивости равновесной численности эксплуатируемой популяции эта стратегия приводит к колебаниям численности и перестает быть как равновесной, так и оптимальной.

Стабилизации численности эксплуатируемой популяции

Дестабилизация численности популяции при изъятии постоянной «оптимальной» доли особей приводит к необходимости использовать другой подход к организации промысла, который стабилизировал бы численность популяции и давал бы возможность получать максимальный уровень добычи в течение неограниченно большого промежутка времени. В данном случае рационален переход к стратегии промысла, основанной на регулярном изъятии излишка численности над ее значением, обеспечивающим прирост популяции, соответствующий максимально возможному годовому доходу. Оптимальное управление принимает форму [4, 15]:

$$\begin{cases} V_n = z_n - z_M, & \text{если } z_n > z_M, \\ V_n = 0, & \text{если } z_n \leq z_M, \end{cases} \quad (16)$$

где z_n – численность эксплуатируемой возрастной группы; V – количество изъятых особей в n -м году; z_M – такая численность, при которой осуществляется максимальный прирост эксплуатируемой возрастной группы. Значению численности молодежи, обеспечивающей наибольшее воспроизводство молодежи популяции, соответствует значение x_M из (11), а значению численности взрослых особей, дающей наибольшее воспроизводство взрослых, соответствует y_M из (13). Заметим, что при таком изъятии только из одного возрастного класса со временем как численность популяции (x_n, y_n) , так и ежегодный размер изъятия V_n стабилизируются в силу правила ведения промысла (16), что и отражено на рис. 7: изъятие взрослых особей при $a = 3.2$, $\rho = 4.3$, $v = 0.1$, $x_1 = 0.4$, $y_1 = 0.2$ (рис. 7а); изъятие молодежи при $a = 5$, $\rho = 5$, $v = 0.2$, $x_1 = 0.05$, $y_1 = 0.05$ (рис. 7б). Промысел по формуле (16) вводится на 28-м шаге моделирования.

Итак, для двухвозрастной популяции, описываемой моделью (3), оптимальное управление состоит в том, что сначала необходимо довести численность эксплуатируемого возрастного класса популяции до уровня, превышающего z_M , оп-

ределяемого естественной емкостью среды обитания (запасы корма, размеры ареала и т.д.), при котором наблюдается наибольший ежегодный прирост численности эксплуатируемой части популяции. Затем из года в год сохранять ее размер на этом уровне z_M за счет изъятия излишек численности сверх этого значения z_M до конца процесса промысла [4, 10, 15].

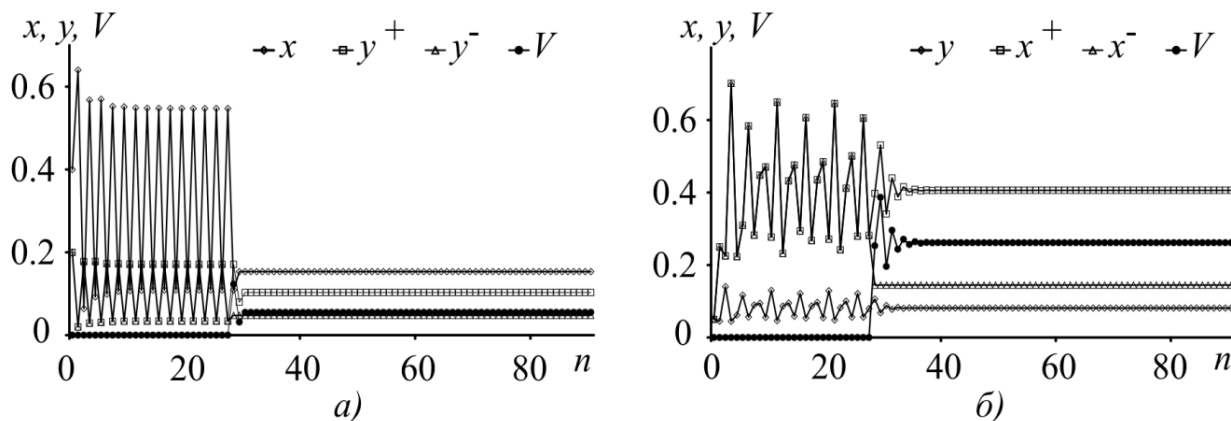


Рис. 7. Изменение численности популяции и объемов промысла V .

Заключение

Проведенное исследование развивает работы, посвященные изучению оптимизации промысла и его влияния на эволюцию двухвозрастной популяции. В частности, оно дополняет результаты предыдущих работ [например, 12], в которых задача оптимального управления рассматривалась для двухвозрастной популяции, в которой выживаемость молодежи уменьшается с ростом ее численности.

В результате настоящего исследования неожиданно оказалось, что динамика эксплуатируемой системы существенно усложняется, если принимать в рассмотрение тот факт, что особи разного возраста с различной степенью интенсивности оказывают влияние на процессы выживаемости молодежи.

Продemonстрировано, что равновесный промысел из двухвозрастной популяции с постоянной оптимальной долей изъятия возможен в ограниченной области параметрического пространства. В случае потери устойчивости равновесного решения эксплуатируемой популяционной системы сохранение используемой стратегии приводит к колебаниям численности. При этом промысловое воздействие на старший возрастной класс приводит к периодической динамике лишь в той области значений параметров, где подобная динамика наблюдается и для неэксплуатируемой популяции. Вместе с тем изъятие молодежи может изменить тип динамического поведения, характерного для свободной популяции, и даже вызывать регулярные колебания численности при значениях параметров, обеспечивающих устойчивое равновесие в отсутствии промысла.

Стабилизация динамики системы происходит при стратегии промысла, ос-

нованной в регулярном изъятии излишка численности над значением, соответствующим величине максимального воспроизводства популяции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фрисман Е.Я., Неверова Г.П., Ревуцкая О.Л., Кулаков М.П. Режимы динамики модели двухвозрастной популяции // Изв. вузов. ПНД. – 2010. – Т. 18, №2. – С.111-130.
2. Ricker W.E. Stock and Recruitment // Journal of the Fisheries Research Board of Canada. – 1954. – Vol. 11, № 5. – P.559-623.
3. Beverton R.J.H., Holt S.J. On the dynamics of exploited fish populations. United Kingdom Ministry of Agriculture, Food, and Fisheries Investigations. 1957. Series 2, 19.
4. Свирежнев Ю.М., Елизаров Е.Я. Математическое моделирование биологических систем. – М.: Наука, 1972.
5. Скалецкая Е.И., Фрисман Е.Я., Шапиро А.П. Дискретные модели динамики численности и оптимизации промысла. – М.: Наука, 1979.
6. Runge M.C., Johnson F.A. The importance of functional form in optimal control solutions of problems in population dynamics // Ecology. – 2002. – Vol. 83, № 5. – P.1357-1371.
7. Beddington J.R., Taylor D.B. Optimal age specific harvesting of a population // Biometrics. – 1973. – № 29. – P. 801-809.
8. Jensen A.L. Density-dependent matrix yield equation for optimal harvest of age-structured wildlife populations // Ecological Modelling. – 1996. – № 88. – P.125-132.
9. Колли Г. Анализ популяций позвоночных. – М.: Мир, 1979.
10. Абакумов А.И. Управление и оптимизация в моделях эксплуатируемых популяций. – Владивосток: Дальнаука, 1993.
11. Абакумов А.И., Израильский, Ю.Г. Эффекты промыслового воздействия на рыбную популяцию // Математическая биология и биоинформатика. – 2016. – Т. 11, № 2. – С.191-204.
12. Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Модельный анализ последствий оптимального промысла для эволюции двухвозрастной популяции // Информатика и системы управления. – 2014. – №2(40). – С.12-21.
13. Неверова Г.П., Абакумов А.И., Фрисман Е.Я. Влияние промыслового изъятия на режимы динамики лимитированной популяции: результаты моделирования и численного исследования // Математическая биология и биоинформатика. – 2016. – Т. 11, № 1. – С.1-13.
14. Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П., Кулаков М.П., Фрисман Е.Я. Модель динамики численности двухвозрастной популяции: устойчивость, мультистабильность и хаос // Нелинейная динамика. – 2016. – Т. 12, № 4. – С 591-603.
15. Lande R., Sather B.-E., Engen S. Threshold harvesting for sustainability of fluctuating resources // Ecology. – 1997. – Vol. 78, № 5. – P.1341-1350.

Статья представлена к публикации членом редколлегии Чье Ен Уном.

E-mail:

Ревуцкая Оксана Леонидовна – oksana-rev@mail.ru;

Фрисман Ефим Яковлевич – frisman@mail.ru.